10.4 友谊赛

第 05 套

提高组

题目名称	花展	丝带	书架	菜单
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	bloom	ribbon	shelf	menu
可执行文件名	bloom	ribbon	shelf	menu
输入文件名	bloom.in	ribbon.in	shelf.in	menu.in
输出文件名	bloom.out	ribbon.out	shelf.out	menu.out
每个测试点时限	1 秒	2 秒	2 秒	2 秒
内存限制	256 MiB	256 MiB	256 MiB	256 MiB
测试点数目	20	20	20	20
测试点是否等分	是（每点 5 分）	是（每点 5 分）	是（每点 5 分）	是（每点 5 分）

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	bloom.cpp	ribbon.cpp	shelf.cpp	menu.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名及目录名均使用英文小写。
2. 每题程序从指定文件读入，并将结果写入指定文件。
3. 提交源程序文件的名称与英文题名相同。
4. 附加样例位于选手下发包的同名题目目录。
5. 各测试点独立计分。含多组数据的测试点，须答对该点内的全部数据才能得分。

花展（bloom）

【题目描述】

小镇的花店要办一场小小的花展。纱路负责准备花束，千夜则在甘兔庵门口收集了大家方便前来的日期。

为了让更多人看到花展，她们决定开放两场。小镇的日历从第 0 天记到第 H 天，两场的日期分别为 x 和 $x+d$，其中 x 是整数，且 $0 \le x \le H-d$。当 $d=0$ 时，两场在同一天举行。

一共有 n 份预约。第 i 份预约对应 w_i 位客人，他们可以在第 l_i 天到第 r_i 天之间的任意一天前来，两个端点都包含在内。不同预约中的客人互不相同。

只要 x 或 $x+d$ 中至少有一个落在 $[l_i, r_i]$ 内，这份预约中的 w_i 位客人就都能参加。即使两场都合适，这份预约也只计算一次。

请你求出最多能让多少位客人参加，以及有多少个不同的整数 x 能达到这个人数。

【输入格式】

从文件 **bloom.in** 读入数据。

第一行包含一个整数 T，表示数据组数。每组数据的格式如下：

第一行包含三个整数 n, H, d。

接下来 n 行，每行包含三个整数 l_i, r_i, w_i，表示一份预约。

【输出格式】

输出到文件 **bloom.out**。

每组数据输出一行两个整数，依次表示最多参加人数、达到该人数的整数 x 的个数。

【样例 1 输入】

```
1
3 10 4
1 3 2
4 6 5
7 9 3
```

【样例 1 输出】

```
8 2
```

【样例 1 解释】

当 $x=4$ 或 $x=5$ 时，第二、三份预约中的客人都能参加，共 $5+3=8$ 人。其他日期都达不到 8 人，因此答案为 **8 2**。

【样例 2 输入】

```
2
1 10 9
4 6 8
2 5 0
1 3 2
3 5 4
```

【样例 2 输出】

```
0 2
6 1
```

【样例 2 解释】

第一组中，x 只能取 0 或 1，两种安排都不能满足这份预约。

第二组中，两场在同一天。只有 $x=3$ 时两份预约都能满足，共 6 人，每份预约只计一次。

【附加样例】

样例 1、2 与题面一致。其余样例见下发目录 **bloom/**。

样例编号	数据范围与特点
3	$T = 3$，每组 $n \le 3, H \le 12$，包括两场都落在同一预约区间内的情形
4	$T = 1, n = 1800, H = 10^{18}$
5	$T = 3, \sum n = 199904, H \le 10^{18}$
6	$T = 1, n = 199901, H = 10^{18} - 1$

【数据范围】

对于所有数据，$1 \le T \le 20$，$1 \le n \le 2 \times 10^5$，$0 \le d \le H \le 10^{18}$，$0 \le l_i \le r_i \le H$，$1 \le w_i \le 10^9$。同一测试点中所有数据的 n 之和不超过 2×10^5。

测试点编号	每组数据的额外限制
1～4	$n \le 200, H \le 200$
5～8	$n \le 3000$
9～20	无

丝带（ribbon）

【题目描述】

心爱准备给 Rabbit House 的礼盒系上丝带。理世找来一条很长的练习丝带，先让她试试不同颜色的搭配。

丝带被分成连续的 n 格，从左到右编号为 1 到 n。第 i 格的初始颜色为 a_i，颜色用正整数表示。

接下来有 q 次操作，按给定顺序执行：

- **`1 l r c`**：把第 l 格到第 r 格全部染成颜色 c。
- **`2 k`**：询问当前丝带中，有多少个长度至少为 k、且每一格颜色都相同的连续子段。

一个连续子段由两个端点 L, R 确定，包含第 L 格到第 R 格，长度为 $R - L + 1$。只要端点不同，就视为不同子段。询问不会剪断丝带，也不会改变它的颜色。

【输入格式】

从文件 **`ribbon.in`** 读入数据。

第一行包含两个整数 n, q。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

接下来 q 行，每行描述一次操作，格式如题目描述所示。

【输出格式】

输出到文件 **`ribbon.out`**。

对于每次类型为 **`2`** 的操作，输出一行一个整数，表示符合条件的子段个数。

【样例 1 输入】

```
6 7
1 1 2 2 2 1
2 1
2 2
1 3 5 1
2 2
1 2 4 3
2 2
2 3
```

【样例 1 输出】

```
10
4
15
4
1
```

【样例 1 解释】

初始的三个极长同色段长度为 $2, 3, 1$，前两次询问分别得到 10 和 4。第一次染色后整段同色，长度至少为 2 的子段共有 $5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15$ 个。

第二次染色后，颜色依次为 $1, 3, 3, 3, 1, 1$。长度至少为 2 的单色子段有 $3 + 1 = 4$ 个，长度至少为 3 的只有 $[2, 4]$。

【样例 2 输入】

```
1 4
7
2 1
1 1 1 9
2 1
2 1
```

【样例 2 输出】

```
1
1
1
```

【附加样例】

样例 1、2 与题面一致。其余样例见下发目录 **ribbon/**。

样例编号	数据范围与特点
3	$n = 300, q = 400$
4	$n = q = 2 \times 10^5$，满足特殊性质 A
5	$n = q = 2 \times 10^5$，多次对较长区间染色
6	$n = q = 2 \times 10^5$，多次对较短区间染色

【数据范围】

对于所有数据，$1 \le n, q \le 2 \times 10^5$，$1 \le a_i, c \le 10^9$。对于染色操作，$1 \le l \le r \le n$；对于询问操作，$1 \le k \le n$。

特殊性质 A：所有操作均为询问。

测试点编号	规模限制	特殊性质
1～4	$n, q \le 200$	无
5～8	$n, q \le 3000$	无
9～10	$n, q \le 2 \times 10^5$	A
11～20	$n, q \le 2 \times 10^5$	无

书架（shelf）

【题目描述】

智乃想整理 Rabbit House 窗边的书架。心爱把书一本本摆到长桌上，才发现旅行手册、画集和点心食谱全混在了一起。

桌上一共有 n 本书，从左到右的位置编号为 1 到 n。每本书属于 1 到 k 中的一类，第 i 本书的类别为 a_i，每一类都至少有一本书。

整理后，相同类别的书必须放在连续的一段位置上。不同类别之间的先后顺序可以任意选择，但**同一类书之间的相对顺序必须保持不变**。

一本书原来在第 p 个位置，整理后在第 q 个位置，它的移动距离就是 $|p-q|$。一次整理的代价定义为所有书的移动距离的最大值。这里只比较整理前后的位置，不计搬动过程中的路线。

请你求出最小的整理代价，以及达到这个代价的类别排列有多少种。两个方案只要有两个类别的先后顺序不同，就视为不同方案。方案数对 10^9+7 取模。

【输入格式】

从文件 **shelf.in** 读入数据。

第一行包含一个整数 T，表示数据组数。每组数据的格式如下：

第一行包含两个整数 n, k。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

【输出格式】

输出到文件 **shelf.out**。

每组数据输出一行两个整数，依次表示最小整理代价、最优方案数对 10^9+7 取模后的结果。

【样例 1 输入】

```
1
5 3
1 2 3 1 1
```

【样例 1 输出】

```
2 4
```

【样例 1 解释】

最优的类别排列有 $(1,2,3)$、$(2,1,3)$、$(2,3,1)$ 和 $(3,2,1)$，代价都为 2。

下面画出类别排列为 $(1,2,3)$ 时的整理过程。同一类别用相同颜色表示，字母区分同类的不同书籍。

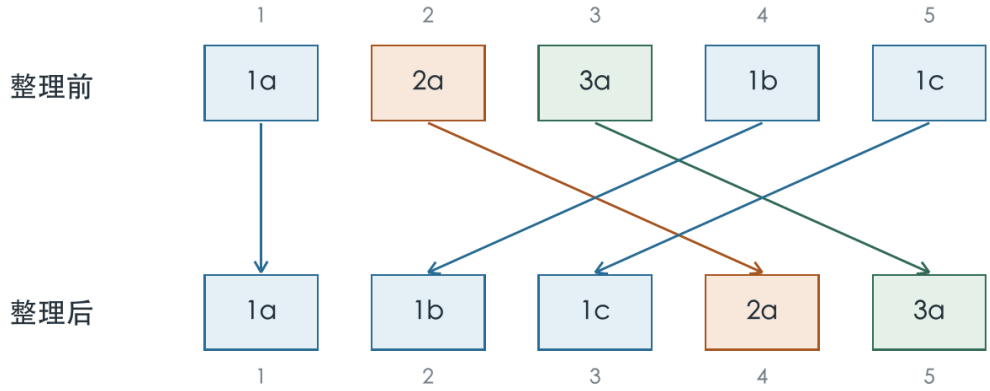


图 1　五本书的移动距离依次为 $0, 2, 2, 2, 2$，整理代价为 2。

【样例 2 输入】

```
2
5 3
1 1 2 3 3
4 2
2 1 2 1
```

【样例 2 输出】

```
0 1
1 1
```

【样例 2 解释】

第一组保持原样即可。第二组将类别 2 放在类别 1 前面，整理后的类别序列为 $2,2,1,1$，只有中间两本书移动了一个位置。

【附加样例】

样例 1、2 与题面一致。其余样例见下发目录 **shelf/**。

样例编号	数据范围与特点
3	$T=1,n=35,k=7$
4	$T=1,n=1500,k=14$
5	$T=3,\sum n=199811,k\le 20$
6	$T=1,n=199801,k=20$

【数据范围】

对于所有数据，$1\le T\le 20$，$1\le k\le 20$，$k\le n\le 2\times 10^5$，$1\le a_i\le k$，每一类至少出现一次。

同一测试点中，所有数据的 n 之和不超过 2×10^5，所有数据的 2^k 之和不超过 2^{21}。

测试点编号	每组数据的额外限制
1～4	$n\le 40,k\le 8$
5～8	$n\le 1500,k\le 14$
9～20	无

菜单（menu）

【题目描述】

秋日的甜点预约陆续送到了 Rabbit House。心爱负责烘焙，智乃把每天要做的口味记在一张菜单上，准备提前贴在店门口。

一共有 n 份订单，接下来的 n 天每天恰好完成一份。第 i 份订单的口味编号为 c_i，只能在第 l_i 天到第 r_i 天之间完成，两个端点都包含在内。每份订单都要完成一次，且只能完成一次。

将每天完成的订单口味依次写下，就得到一个长度为 n 的菜单。同一种口味可以有多份订单，它们允许完成的日期不一定相同。**菜单只记录口味，不记录订单编号。**

智乃已经写好了一张菜单 $b_1, b_2, \ldots, b_n$，保证可以按照它完成全部订单。她想把所有能够实现的不同菜单按字典序从小到大排列，看看紧接在这张菜单后面的是哪一张。

请你求出这张菜单。也就是说，在所有字典序严格大于 b 的合法菜单中，输出字典序最小的一张；如果不存在，输出 -1。

两个长度相同的序列比较字典序时，找到第一个不同的位置，该位置数字较小的序列字典序较小。例如，$(1, 2, 1)$ 的字典序小于 $(2, 1, 1)$。仅仅交换两份同口味的订单，不会得到不同的菜单。

【输入格式】

从文件 **menu.in** 读入数据。

第一行包含一个整数 T，表示数据组数。每组数据的格式如下：

第一行包含一个整数 n。

接下来 n 行，每行包含三个整数 l_i, r_i, c_i，描述第 i 份订单。

最后一行包含 n 个整数 $b_1, b_2, \ldots, b_n$，表示已经写好的菜单。

【输出格式】

输出到文件 **menu.out**。

每组数据输出一行。如果存在符合要求的菜单，输出其 n 个口味编号；否则输出 -1。

【样例输入】

```
2
3
1 3 1
1 2 2
2 3 1
1 2 1
2
1 1 1
2 2 2
1 2
```

【样例输出】

```
2 1 1
-1
```

【样例解释】

第一组中，两种不同的合法菜单按字典序排列为 $(1, 2, 1)$、$(2, 1, 1)$，所以答案为 $(2, 1, 1)$。例如，依次完成第 $2, 1, 3$ 份订单，就能得到这张菜单。

第二组中，两份订单的完成日期都已经确定，只有菜单 $(1, 2)$，因此输出 -1。

【附加样例】

样例 1 与题面一致。其余样例见下发目录 **menu/**，对应答案见同名 **.ans** 文件。

样例编号	数据范围与特点
2	$T=5$，每组 $n\le 9$，包括 $n=1$、口味重复和日期固定的情形
3	$T=4$，每组 $n\le 2000$
4	$T=2$，两组的 n 分别为 $5, 199990$，满足特殊性质 A
5	$T=1, n=2\times 10^5$，答案从第 1 天起与原菜单不同
6	$T=2$，两组均有 $n=10^5$，包含重复口味和不同的日期限制

【数据范围】

对于所有测试点，保证 $1\le T\le 10$，$1\le n\le 2\times 10^5$，$1\le l_i\le r_i\le n$，$1\le c_i, b_i\le n$。同一输入文件中，所有测试组的 n 之和不超过 2×10^5。

保证每组输入中的菜单 b 都能由一种符合日期限制的订单安排得到。

测试点编号	n 的上限	特殊性质
1～4	9	无
5～8	2000	无
9～10	2×10^5	A
11～20	2×10^5	无

特殊性质 A：所有订单均满足 $r_i=n$。